# Implementasi DHCP Server pada Infrastruktur Jaringan Bridge di Mikrotik RB941 untuk Efisiensi Pendistribusian Jaringan

Rizky Ramadhan*, Muhammad Zihni Athallah, Nita Nur'aini, Cahya Nirwana Yoza, Raihan Putra Ersananda, Gymas Ahmad, Muhammad Novaldi, Prawirangga Caesar Nagef Putra Baladewa, Dezky Putera Satrio
Jurusan Sistem Komputer, Universitas Sriwijaya, Indonesia

*Korespondensi: 09011282227087@student.unsri.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:
- Received 2025
- Received in revised form 2025
- Accepted 2025
- Available online 2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi DHCP Server dan konfigurasi Network Address Translation (NAT) pada infrastruktur jaringan bridge menggunakan router MikroTik RB941 guna meningkatkan efisiensi pendistribusian jaringan. DHCP Server memungkinkan pengalokasian alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung, sedangkan NAT membantu dalam pengelolaan koneksi internet dengan menerjemahkan alamat IP lokal menjadi IP publik. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perancangan topologi jaringan, konfigurasi bridge interface, pengaturan DHCP Server dan NAT pada MikroTik RB941, serta pengujian konektivitas jaringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi DHCP Server dan NAT pada jaringan bridge dapat meningkatkan efisiensi distribusi alamat IP, mengoptimalkan penggunaan alamat IP publik, serta meningkatkan kestabilan jaringan dengan minimnya konflik IP. Temuan ini memberikan panduan praktis dalam konfigurasi DHCP Server dan NAT untuk jaringan kecil hingga menengah.

Kata Kunci: DHCP Server, MikroTik RB941, Bridge Network, NAT, Efisiensi Jaringan.

.

ABSTRACT

*This research discusses the implementation of a DHCP Server and Network Address Translation (NAT) configuration on a bridge network infrastructure using the MikroTik RB941 router to enhance network distribution efficiency. The DHCP Server enables the automatic allocation of IP addresses to connected devices, while NAT helps manage internet connections by translating local IP addresses into public IPs. The methodology used in this research includes designing the network topology, configuring the bridge interface, setting up the DHCP Server and NAT on the MikroTik RB941, and testing network connectivity. The results show that implementing a DHCP Server and NAT on a bridge network can improve IP address distribution efficiency, optimize public IP address usage, and enhance network stability by minimizing IP conflicts. These findings provide practical guidance for configuring DHCP Servers and NAT for small to medium-sized networks.*

*Keywords: DHCP Server, MikroTik RB941, Bridge Network, NAT, Network Efficiency.*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin berkembang, kebutuhan akan jaringan komputer yang efisien dan stabil menjadi sangat penting, baik untuk lingkungan rumah, perkantoran, maupun bisnis skala kecil hingga menengah. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan jaringan adalah bagaimana mendistribusikan alamat IP kepada perangkat yang terhubung dengan efisien serta memastikan koneksi internet dapat diakses secara optimal. Oleh karena itu, implementasi *Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Server dan Network Address Translation (NAT)* menjadi solusi utama dalam manajemen jaringan yang modern.

Disini *Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)* adalah sebuah protokol yang memungkinkan perangkat dalam jaringan memperoleh alamat IP secara otomatis tanpa memerlukan konfigurasi manual. Hal ini sangat membantu dalam mengurangi potensi konflik IP serta mempermudah administrator dalam mengelola jaringan dengan banyak perangkat. Sebagai tambahan, DHCP juga mendistribusikan informasi penting lainnya seperti gateway dan server DNS kepada perangkat klien, sehingga konektivitas ke internet dapat berjalan dengan lebih lancar[1].

Di sisi lain, *Network Address Translation (NAT)* merupakan teknik yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP privat ke dalam satu alamat IP publik agar dapat digunakan dalam koneksi internet. Dengan semakin terbatasnya jumlah alamat IPv4 yang tersedia, NAT memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal berbagi satu alamat IP publik, sehingga koneksi tetap efisien dan aman. Implementasi NAT juga memastikan bahwa jaringan internal tetap terlindungi dari ancaman eksternal dengan menyembunyikan alamat IP asli perangkat dalam jaringan lokal[2].

Dalam penelitian ini, router *MikroTik RB941* digunakan sebagai perangkat utama dalam implementasi DHCP Server dan NAT pada infrastruktur jaringan berbasis bridge. MikroTik RB941 dipilih karena merupakan perangkat jaringan yang mendukung berbagai fitur penting, termasuk DHCP Server dan NAT, serta memiliki harga yang relatif terjangkau. Dengan menggabungkan beberapa interface jaringan ke dalam satu bridge, seluruh perangkat dalam jaringan dapat beroperasi dalam satu segmen logis, sehingga komunikasi antar perangkat menjadi lebih efisien[3].

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terkait

Pertama, Percobaan ini menganalisis implementasi DHCP Server dalam jaringan bridge menggunakan MikroTik RB941. Fokus utama adalah bagaimana DHCP Server mendistribusikan alamat IP secara otomatis dalam jaringan bridge serta dampaknya terhadap efisiensi dan stabilitas jaringan.

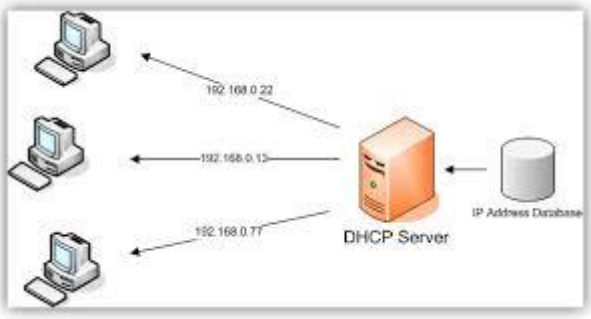
Lalu, Percobaan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas DHCP Server dalam mengelola alamat IP, mengurangi konflik IP, dan meningkatkan efisiensi administrasi jaringan. Selain itu, eksperimen ini meneliti bagaimana bridge memengaruhi distribusi IP dan konfigurasi optimal yang dapat meningkatkan performa jaringan.

Selain itu, percobaan ini membahas prinsip dasar kerja DHCP Server dan bridge, termasuk bagaimana DHCP memberikan alamat IP dinamis kepada klien dan bagaimana bridge memungkinkan perangkat dalam jaringan yang berbeda berkomunikasi dalam satu segmen yang sama.

Terakhir, percobaan ini berfokus pada konfigurasi DHCP Server dengan alamat IP dinamis dalam jaringan bridge, menganalisis bagaimana DHCP menangani alokasi IP secara otomatis dan bagaimana efektivitasnya dalam meningkatkan efisiensi serta stabilitas jaringan tanpa metode alokasi IP lainnya[4].

## 2.2 Teori Penunjang

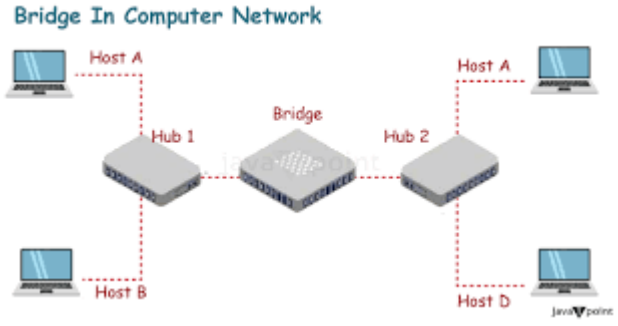
### 2.2.1 DHCP




Gambar 1. Arsitektur DHCP Server

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) adalah protokol yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan. DHCP bekerja dengan menggunakan model client-server, di mana server DHCP bertanggung jawab untuk menyediakan dan mengelola distribusi alamat IP kepada perangkat yang memintanya. DHCP memiliki empat tahapan utama dalam proses alokasi IP, yaitu Discovery, Offer, Request, dan Acknowledgment (DORA). Dengan menggunakan DHCP, administrator jaringan tidak perlu lagi mengonfigurasi alamat IP secara manual pada setiap perangkat, sehingga mengurangi risiko konflik IP dan meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan. Mikrotik sebagai perangkat jaringan mendukung fitur DHCP Server yang dapat dikonfigurasi untuk memberikan IP dalam rentang tertentu serta menerapkan lease time guna mengatur durasi penggunaan alamat IP oleh perangkat dalam jaringan[5].

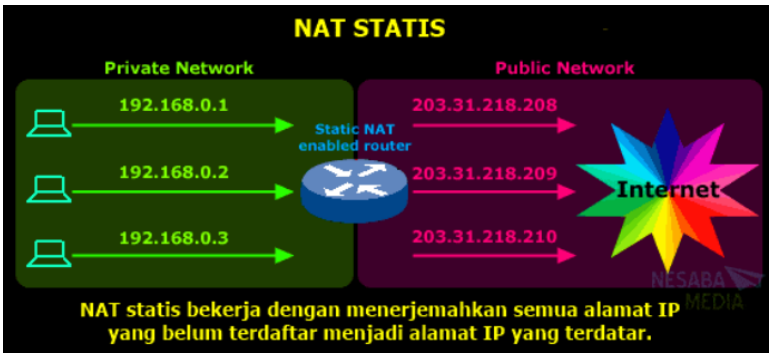
### 2.2.2 Network Bridge



Gambar 2. Arsitektur Network Bridge

Bridge adalah perangkat atau konfigurasi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih segmen jaringan agar berfungsi sebagai satu kesatuan. Dalam konteks Mikrotik, bridge digunakan untuk menyatukan beberapa interface jaringan menjadi satu jaringan logis, sehingga perangkat yang terhubung dapat berkomunikasi tanpa perlu konfigurasi subnet tambahan. Bridge beroperasi pada lapisan data-link (Layer 2) dalam model OSI dan bekerja dengan meneruskan paket data berdasarkan alamat MAC. Dengan menggunakan bridge, jaringan dapat diperluas tanpa harus mengubah struktur jaringan yang sudah ada. Mikrotik menyediakan fitur bridge yang memungkinkan administrator untuk menggabungkan port Ethernet dan WLAN ke dalam satu jaringan, sehingga memudahkan distribusi koneksi dalam infrastruktur jaringan yang lebih luas[6].

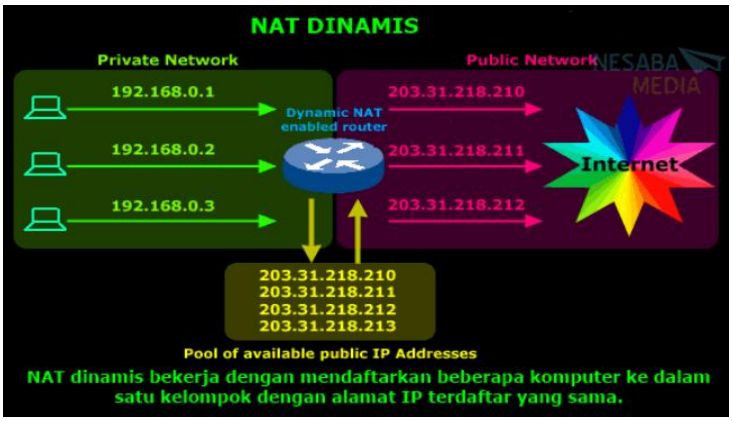
### 2.2.3 Static NAT




Gambar 3. Static NAT

Static NAT bekerja dengan menerjemahkan semua alamat IP yang belum terdaftar menjadi alamat IP yang terdaftar. Static NAT banyak digunakan untuk computer yang ingin diakses dari luar. NAT static ini sebetulnya bisa dikatakan pemborosan terhadap alamat IP yang didaftarkan, sebab setiap satu computer dipetakan untuk satu alamat IP terdaftar, sehingga jika ada banyak computer yang didaftarkan tentu semakin terbatas pula alamat IP yang masih tersedia. Kekurangan lain dari NAT static adalah kurang aman dibandingkan NAT dynamic, sebab setiap computer memiliki alamat IP akhirnya tersendiri, resiko dan penyusup masuk langsung ke dalam jaringan private lebih besar[7].

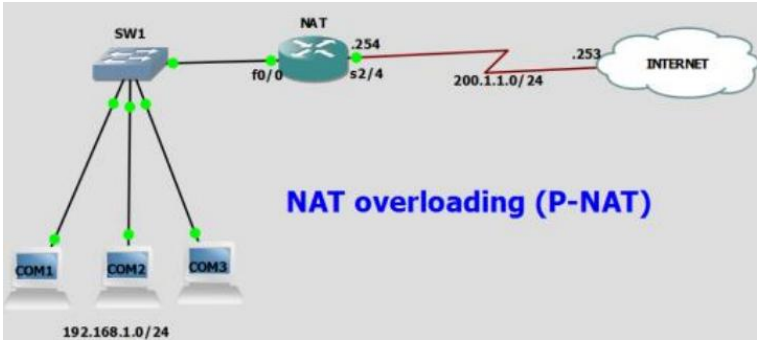
### 2.2.4 Dynamic NAT




Gambar 4. Dynamic NAT

Dynamic NAT bekerja dengan mendaftarkan, tidak seperti Static NAT. beberapa komputer ke dalam kelompok yang memiliki alamat IP terdaftar yang sama, sehingga nantinya akan ada beberapa komputer dengan alamat IP terdaftar yang sama. Keuntungan menggunakan NAT dinamis ini jelas lebih bermanfaat untuk penelusuran di internet. Jika ada penyusup yang ingin menembu komputer yang menggunakan NAT dinamis, mereka pasti akan mengalami kesulitan karena alamat IP yang diasosiasikan ke komputer selalu berubah secara dinamis[8].

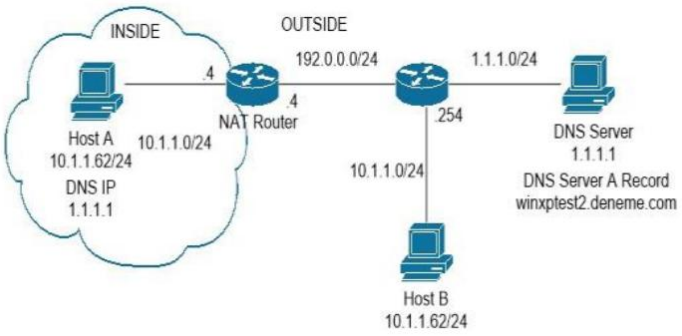
### 2.2.5 NAT Overload




Gambar 5. NAT Overload

Overloading NAT emungkinkan dari satu klien lebih terhubung menuju satu IP public, namun pada port yang berbeda. Sehingga saat NAT menerima permintaan dari klien untuk dihubungkan kepada server, NAT kemudian akan menentukan nomor IP dan port untuk klien Keuntungannya tersebut. adalah walaupun sebuah nomor IP telah digunakan, namun masih bisa dipakai untuk klien lain sebab berada dalam port yang berbeda.

### 2.2.6 Overlapping NAT




Gambar 6. Overlapping NAT

Overlapping NAT adalah bentuk NAT yang melupakan penerjemahan dua arah, terutama jika terdapat nomor yang sama antara alamat IP public dan local. Agar tidak terjadi konflik, maka NAT mengubah nomor IP public menjadi nomor yang tidak terdapat dalam jaringan local[9].

### 2.2.7 Fungsi NAT

NAT memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik untuk berkomunikasi dengan jaringan eksternal. Hal ini membantu mengurangi kebutuhan akan banyak alamat IP publik, yang semakin terbatas. Selain itu, NAT berperan dalam meningkatkan keamanan jaringan dengan menyembunyikan alamat IP internal. Dengan cara ini, NAT membantu melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dan potensi serangan siber.

Selain aspek keamanan, NAT juga berfungsi sebagai mekanisme translasi alamat, di mana alamat IP privat diubah menjadi alamat IP publik. Proses ini memungkinkan perangkat dalam jaringan lokal mengakses internet tanpa mengungkapkan alamat aslinya. Dengan adanya translasi ini, NAT mendukung konektivitas multi-perangkat, memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal untuk berbagi satu koneksi internet menggunakan satu alamat IP publik.

Lebih lanjut, NAT juga memiliki peran dalam manajemen lalu lintas jaringan. Dengan kemampuannya dalam mengarahkan lalu lintas secara efisien, NAT dapat membantu dalam load balancing serta optimasi penggunaan bandwidth. Hal ini menjadikan NAT sebagai salah satu solusi penting dalam pengelolaan jaringan modern[10].

### 2.2.8 Manfaat NAT

Network Address Translation (NAT) memiliki peran penting dalam manajemen jaringan, terutama dalam menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal ke internet. Salah satu manfaat utama NAT adalah kemampuannya untuk menyembunyikan alamat IP privat, sehingga meningkatkan keamanan dengan mencegah akses langsung dari luar jaringan. Selain itu, NAT memungkinkan banyak perangkat berbagi satu alamat IP publik, yang sangat berguna mengingat keterbatasan alokasi IP dari penyedia layanan internet (ISP). Dalam implementasinya, terdapat dua jenis utama NAT, yaitu Source NAT (SNAT) untuk mengubah alamat IP sumber paket yang keluar dan Destination NAT (DNAT) yang mengarahkan trafik masuk ke perangkat dalam jaringan privat, sering digunakan untuk port forwarding[11].

Selain keamanan dan efisiensi penggunaan IP, NAT juga membantu dalam pengelolaan lalu lintas jaringan dengan mengoptimalkan rute trafik, mengurangi kemacetan, serta memastikan distribusi bandwidth yang lebih baik. Dalam jaringan MikroTik, NAT mendukung fitur seperti load balancing dan failover, memungkinkan koneksi internet tetap stabil meskipun salah satu jalur mengalami gangguan. Selain itu, NAT dapat digunakan untuk mendukung koneksi Virtual Private Network (VPN) serta menerapkan kebijakan akses internet yang lebih terkontrol. Dengan berbagai manfaat ini, NAT menjadi fitur esensial dalam konfigurasi jaringan, termasuk pada router MikroTik RB941, yang memungkinkan jaringan beroperasi lebih efisien, aman, dan fleksibel sesuai kebutuhan pengguna[12].

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Alat dan Bahan

Perlengkapan yang diperlukan untuk penelitian ini mencakup perangkat lunak, perangkat keras, dan data serta informasi yang mendukung selama penelitian berlangsung.

#### 3.1.1. Alat

Alat yang digunakan pada penelitian berupa:

a. Perangkat Lunak (Software)
   1. WinBox
b. Perangkat Keras (Hardware)
   1. Router Mikrotik RB941
   2. Laptop/PC
   3. Kabel Ethernet
   4. Jaringan Internet

#### 3.1.2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu RouterOS pada RB941.

### 3.2 Alur Penelitian

Penelitian ini mengikuti tahapan sistematis untuk mengimplementasikan dan menganalisis DHCP Server pada router MikroTik RB941 dalam infrastruktur jaringan bridge guna meningkatkan efisiensi pendistribusian jaringan. Setiap tahapan dirancang agar konfigurasi dan pengujian berjalan optimal. Berikut adalah alur penelitian yang dilakukan:

1. Studi Literatur, Mengumpulkan referensi terkait DHCP Server, konsep bridging dalam jaringan, serta implementasi dan konfigurasi DHCP pada MikroTik RB941. Literatur yang digunakan mencakup teori jaringan, dokumentasi resmi MikroTik, serta penelitian terdahulu mengenai efisiensi distribusi jaringan menggunakan DHCP.

2. Perancangan Skenario Pengujian, Menyusun skenario pengujian untuk mengevaluasi efektivitas DHCP Server dalam mendistribusikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan bridge. Skenario ini mencakup konfigurasi topologi jaringan, jumlah klien yang diuji, serta parameter yang akan diukur, seperti waktu respon dan kestabilan koneksi.

3. Instalasi dan Konfigurasi Perangkat Jaringan, Melakukan pemasangan perangkat dan menerapkan konfigurasi DHCP Server pada MikroTik RB941. Konfigurasi meliputi pembuatan bridge interface, penentuan rentang alamat IP, pengaturan lease time, serta parameter tambahan yang mendukung efisiensi pendistribusian jaringan.

4. Pengujian Performa DHCP Server, Melakukan uji coba dengan menghubungkan beberapa klien ke jaringan untuk mengamati bagaimana DHCP Server mendistribusikan alamat IP. Evaluasi dilakukan dengan mengukur kecepatan alokasi IP, latensi dalam memperoleh alamat, serta stabilitas jaringan dalam berbagai skenario penggunaan.

5. Analisis dan Evaluasi Hasil Pengujian, Menganalisis hasil pengujian untuk menentukan efektivitas implementasi DHCP Server dalam jaringan bridge. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil dengan skenario jaringan tanpa DHCP, serta meninjau aspek kehandalan, efisiensi, dan skalabilitas sistem yang telah dikonfigurasi.

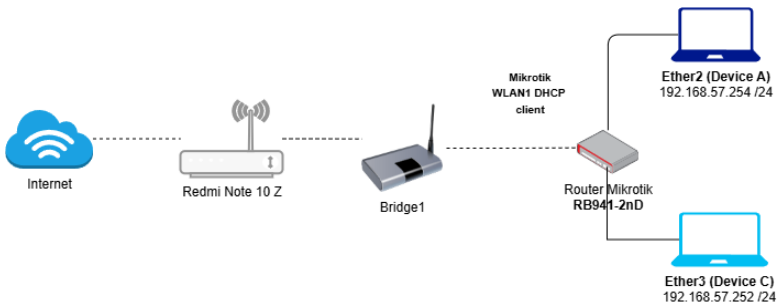
6. Penyusunan Laporan, Mendokumentasikan seluruh tahapan penelitian, hasil analisis, serta kesimpulan yang diperoleh. Laporan ini mencakup gambaran menyeluruh tentang implementasi DHCP Server pada MikroTik RB941 serta rekomendasi untuk optimalisasi distribusi jaringan di masa mendatang.

Alur penelitian ini memastikan bahwa implementasi DHCP Server pada jaringan bridge dapat diuji secara komprehensif dan hasilnya dapat digunakan sebagai referensi untuk penerapan serupa di lingkungan jaringan lainnya.

### 3.3 Perancangan Sistem

Implementasi DHCP Server pada MikroTik RB941 menggunakan topologi jaringan bridge, di mana beberapa antarmuka digabungkan dalam satu segmen logis untuk meningkatkan efisiensi distribusi IP. DHCP Server dikonfigurasi untuk mendistribusikan alamat IP secara otomatis dengan pengaturan IP Pool, lease time, dan gateway agar setiap perangkat mendapatkan alamat IP tanpa konflik. Konfigurasi ini memastikan koneksi stabil, respons DHCP cepat, dan jaringan mudah dikelola tanpa perlu pengaturan manual di setiap perangkat.

#### 3.3.1 Topologi




Gambar 7. Topologi DHCP

1. Modem sebagai Gateway Internet
   Modem berfungsi sebagai sumber koneksi internet utama dalam jaringan ini. Router MikroTik RB941-2nD terhubung ke modem ini melalui antarmuka nirkabel (WLAN1)

sebagai klien DHCP, sehingga mendapatkan alamat IP secara dinamis dari penyedia layanan internet.

2. Bridge1
   Bridge1 bertindak sebagai penghubung antara Redmi Note 10 Z dan Router Mikrotik RB941-2nD. Perangkat ini memungkinkan koneksi dari hotspot Redmi Note 10 Z untuk diteruskan ke router, baik melalui jaringan kabel maupun nirkabel, tergantung pada konfigurasi yang digunakan.
3. Router MikroTik RB941-2nD sebagai Perangkat NAT
   Router MikroTik RB941-2nD bertindak sebagai pengelola jaringan lokal dan menangani proses NAT (Network Address Translation). Konfigurasi Masquerade PAT (Port Address Translation) diterapkan untuk memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik yang diberikan oleh Modem.
4. Segmentasi Jaringan Lokal dengan Beberapa Subnet
   - Ether2 (Device A) menggunakan subnet 192.168.57.254/24
   - Ether3 (Device C) menggunakan subnet 192.168.57.252/24

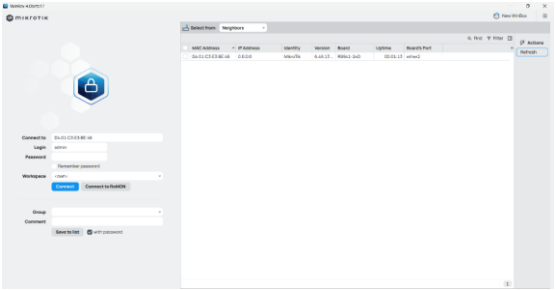
Router MikroTik mengelola komunikasi antar subnet ini, serta memastikan bahwa lalu lintas data dari setiap perangkat dapat keluar ke internet melalui NAT. Dengan topologi ini, jaringan lokal tetap aman dan efisien, sementara perangkat dalam jaringan dapat berkomunikasi dengan internet tanpa perlu memiliki alamat IP publik masing-masing.

### 3.3.2 Konfigurasi Kabel pada Tiap PC



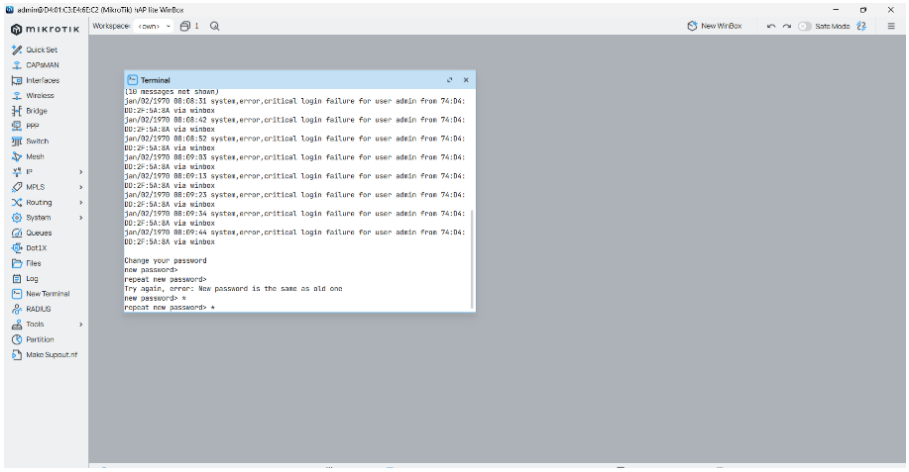
Gambar 8. Konfigurasi Kabel

### 3.3.3 Login pada WinBox



Gambar 7. Dashboard Login pada WinBox

### 3.3.4 Tampilan Awal WinBox



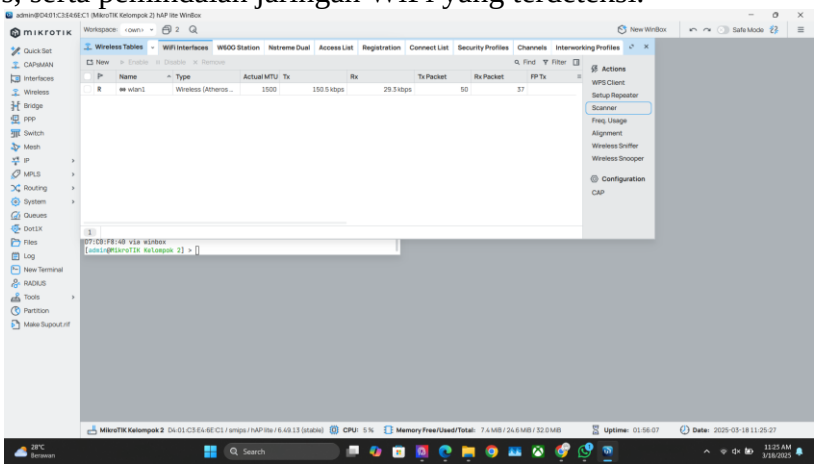

Gambar 8. Menu pada WinBox

## 4. HASIL PENELITIAN

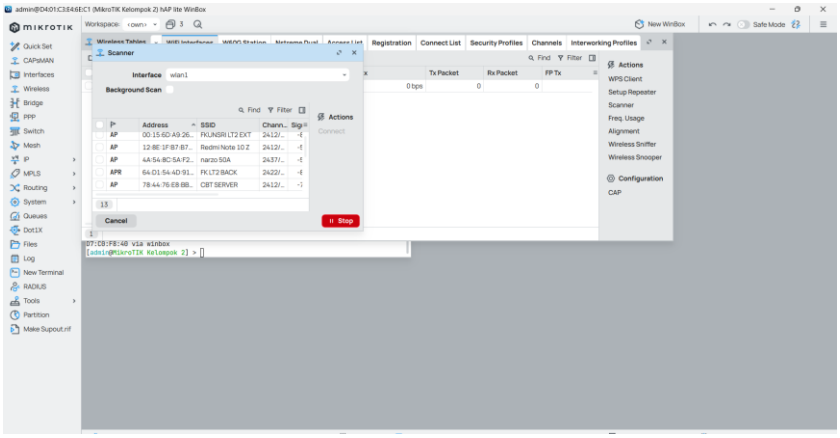
Setelah melakukan perancangan dan penerapan sistem, langkah berikutnya ialah mengevaluasi dan menganalisis proses NAT yang diterapkan pada router MikroTik RB941. Evaluasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi Masquerade PAT mempengaruhi konektivitas jaringan serta kinerja perangkat dalam mengakses internet. Berikut adalah aspek-aspek yang dianalisis:

### 1. Konfigurasi Koneksi Wireless pada MikroTik RB941

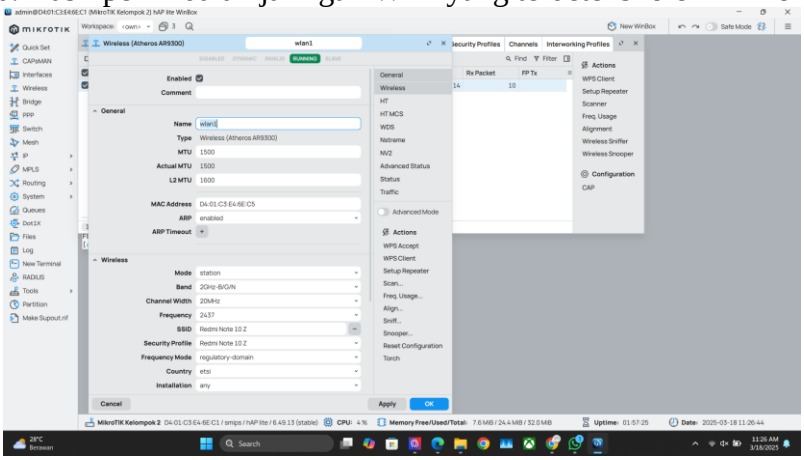
Pada tahap ini, dilakukan konfigurasi antarmuka WiFi pada MikroTik RB941 agar dapat terhubung ke jaringan nirkabel yang tersedia. Konfigurasi meliputi pengaturan SSID, security profiles, serta pemindaian jaringan WiFi yang terdeteksi.



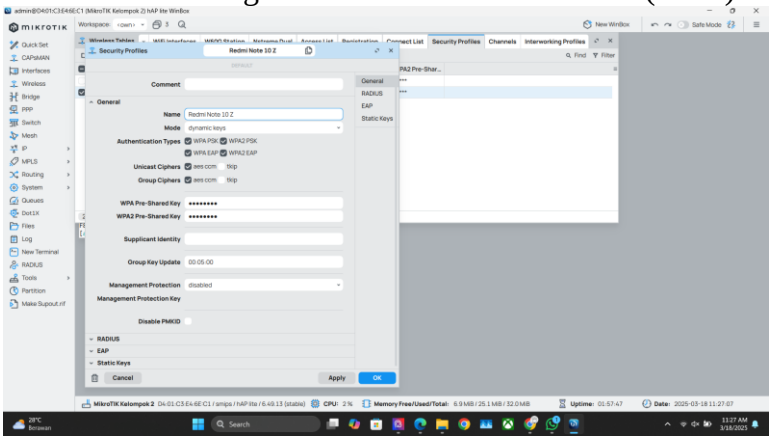

Gambar 9. Antarmuka WiFi yang terhubung pada MikroTik RB941



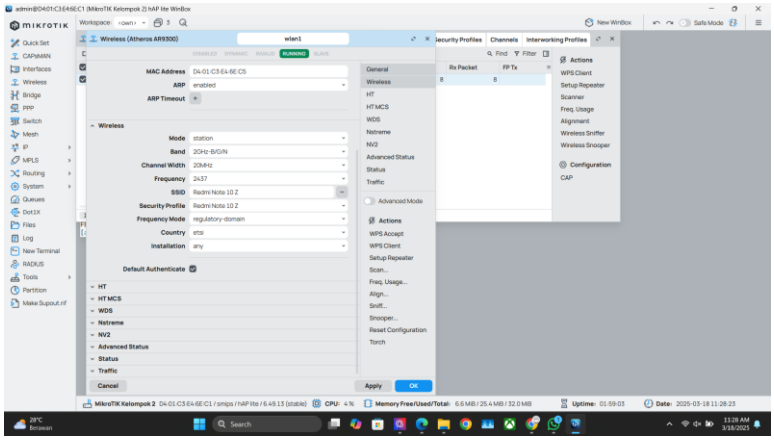
Gambar 10. Hasil pemindaian jaringan WiFi yang terdeteksi oleh MikroTik RB941



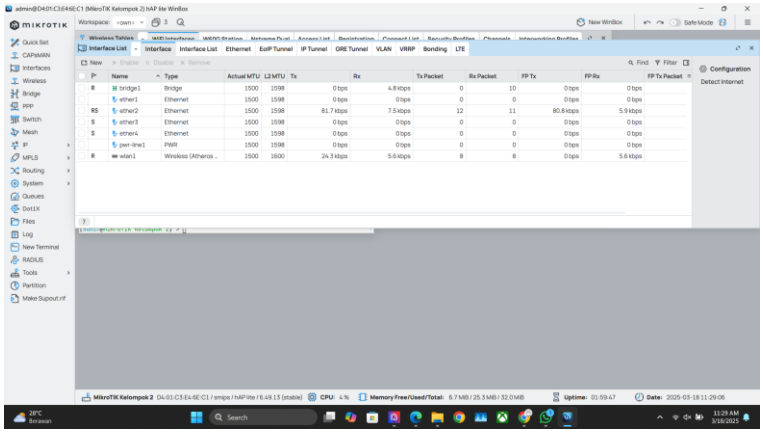
Gambar 11. Pengaturan nama koneksi wireless (SSID)



Gambar 12. Konfigurasi Security Profiles pada jaringan WiFi



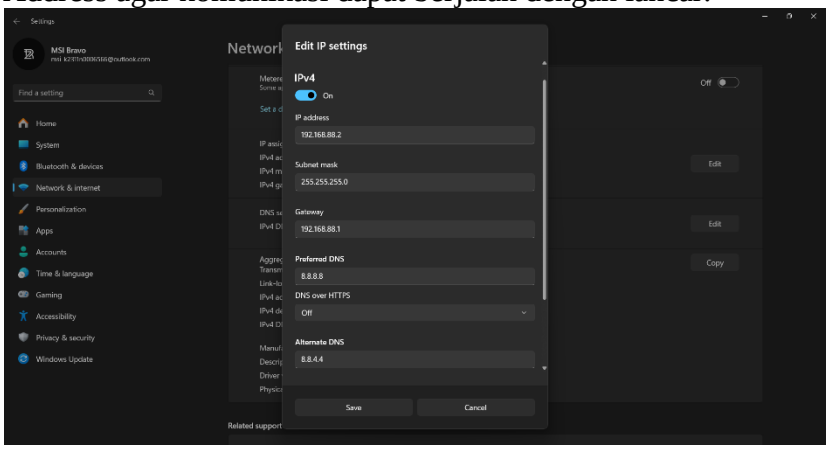
Gambar 12. Menghubungkan MikroTik RB941 dengan jaringan WiFi



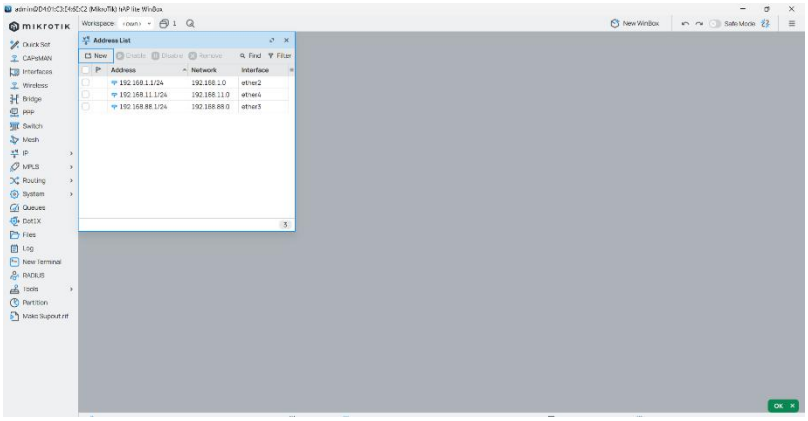
Gambar 13. Tampilan akhir konfigurasi antarmuka WiFi pada MikroTik RB941

## 4.2. Konfigurasi Interface dan IP Address pada PC

Sebelum perangkat PC dapat terhubung ke jaringan melalui Ethernet, perlu dilakukan konfigurasi IP Address agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar.



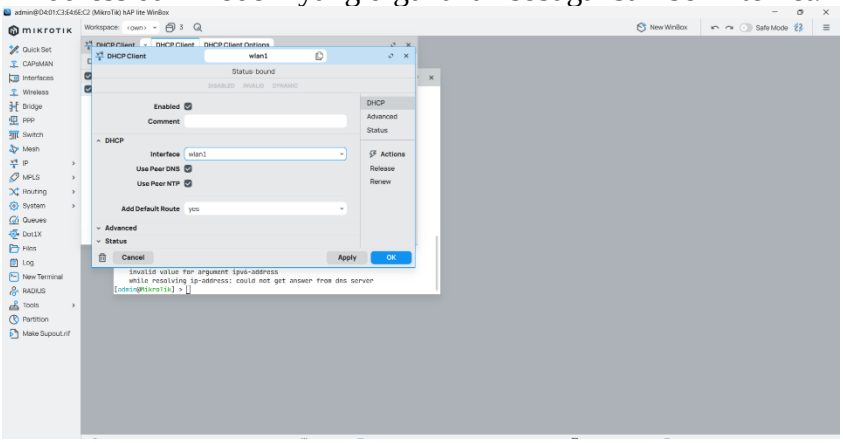

Gambar 14. Konfigurasi IP Address pada PC



Gambar 15. Menambahkan IP PC 2

### 4.3. Konfigurasi DHCP Client

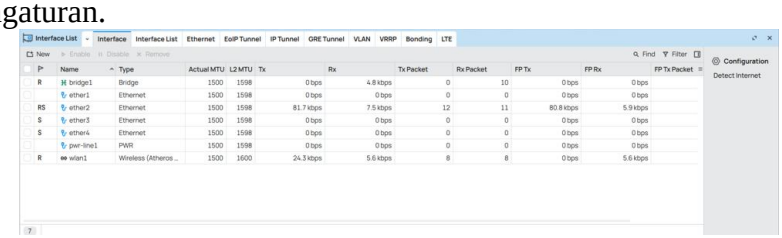
Konfigurasi DHCP Client pada MikroTik RB941 bertujuan agar router dapat memperoleh IP Address dari modem yang digunakan sebagai sumber internet.



Gambar 16. Konfigurasi DHCP Client pada MikroTik RB941

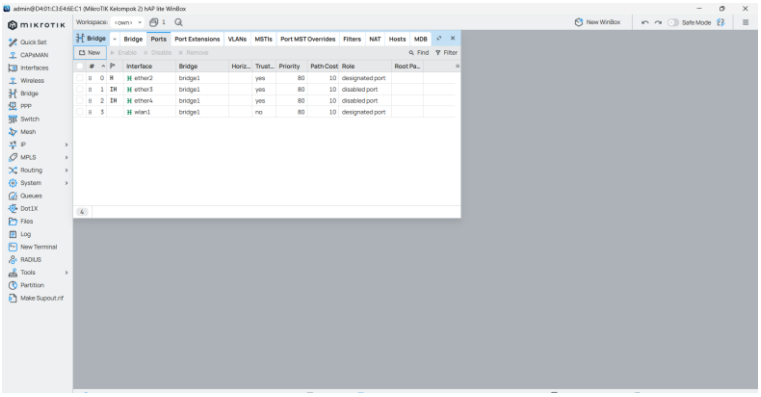
### 4.4. Konfigurasi Bridge

Untuk menerapkan Network Bridge, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan konfigurasi awal. Dimulai dengan membuka menu "Bridge" yang terdapat pada panel navigasi di sisi kiri. Setelah menu ini terbuka, klik tombol "New" yang terletak pada bagian atas untuk membuat bridge baru. Pada jendela yang muncul, klik Apply dan OK untuk menyimpan pengaturan.



Gambar 17. Network Bridge

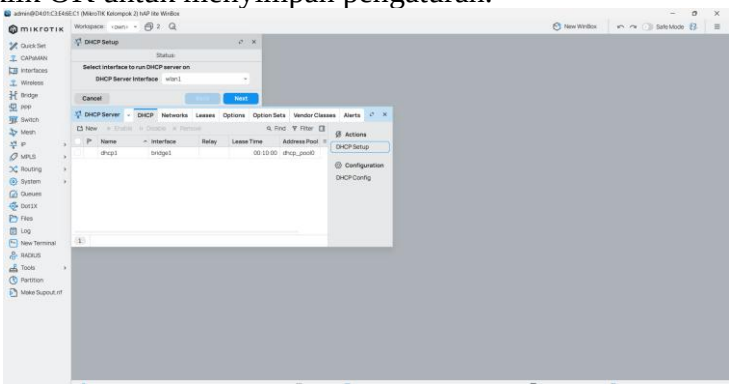
Langkah berikutnya adalah menghubungkan port yang akan digunakan ke dalam bridge yang telah dibuat. Setelah memilih port yang sesuai, hubungkan port tersebut dengan bridge yang diinginkan, lalu klik Apply dan OK untuk menerapkan perubahan.



Gambar 17. Bridge Port list setelah dihubungkan

### 4.5. Konfigurasi DHCP Server

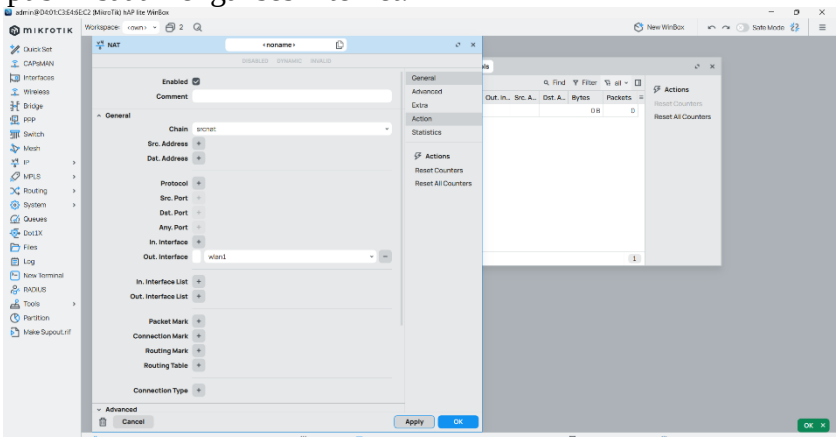
Setelah konfigurasi Bridge selesai, langkah berikutnya adalah mengatur DHCP Server dengan memilih IP Address dari bridge, menetapkan bridge1 sebagai interface, menentukan Gateway, dan mengaktifkan DHCP Relay jika diperlukan. Terakhir, jaringan tujuan dimasukkan, lalu klik OK untuk menyimpan pengaturan.



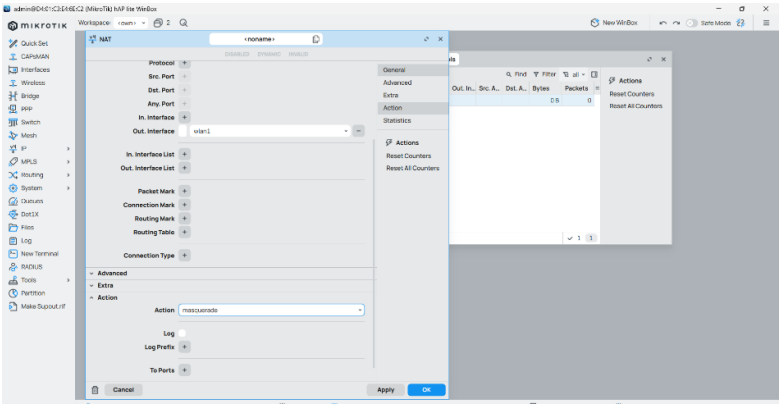
Gambar 17. DHCP Server

### 4.6. Konfigurasi Firewall

Pada tahap ini, dilakukan konfigurasi Network Address Translation (NAT) menggunakan Masquerade PAT agar beberapa perangkat dalam jaringan lokal dapat berbagi satu alamat IP publik saat mengakses internet.



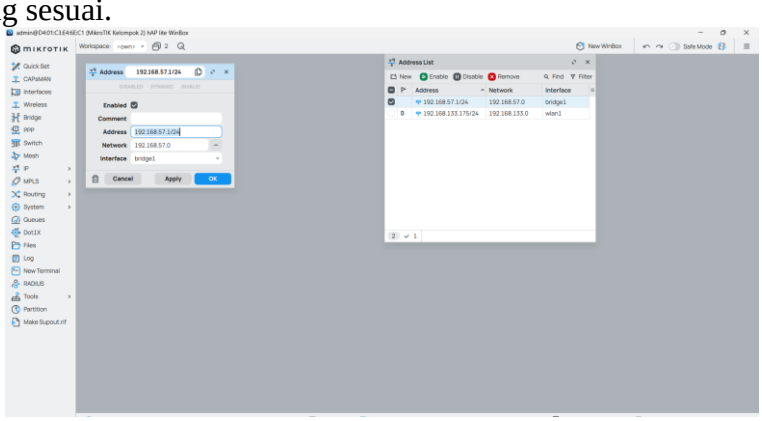
Gambar 17. Konfigurasi outer interface pada NAT



Gambar 17. Konfigurasi action pada NAT menjadi Masquerade

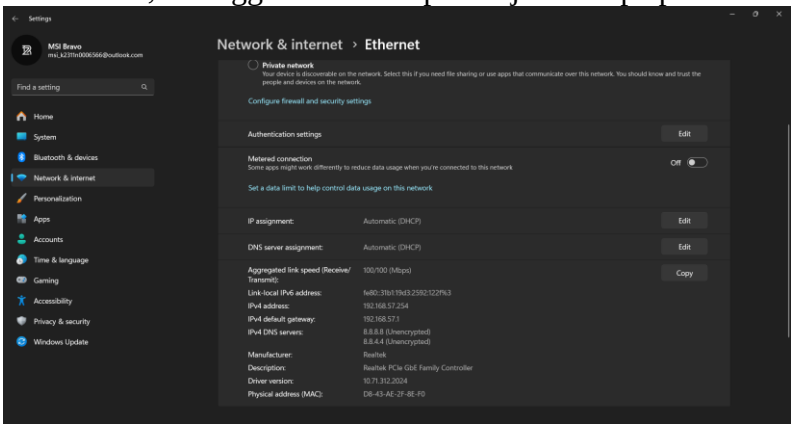
### 4.7. Konfigurasi Address list

Konfigurasi Address List perlu dilakukan agar DHCP Server dapat terhubung ke internet. Caranya dengan mengklik New pada menu atas, lalu memilih IP Address, IP Network, dan Interface yang sesuai.



Gambar 17. Konfigurasi Address List

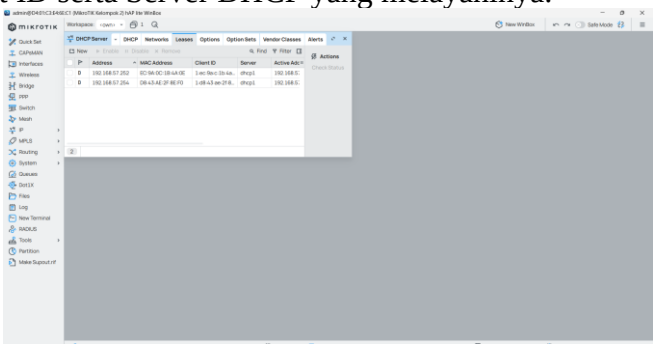
Lalu, pengaturan jaringan pada masing-masing perangkat harus diubah ke mode automatic (DHCP). Hal ini dilakukan agar tiap perangkat mendapatkan IP Address secara otomatis dari DHCP Server, sehingga koneksi dapat berjalan tanpa perlu konfigurasi manual.




Gambar 17. Ethernet setting

### 4.8. Distribusi Jaringan

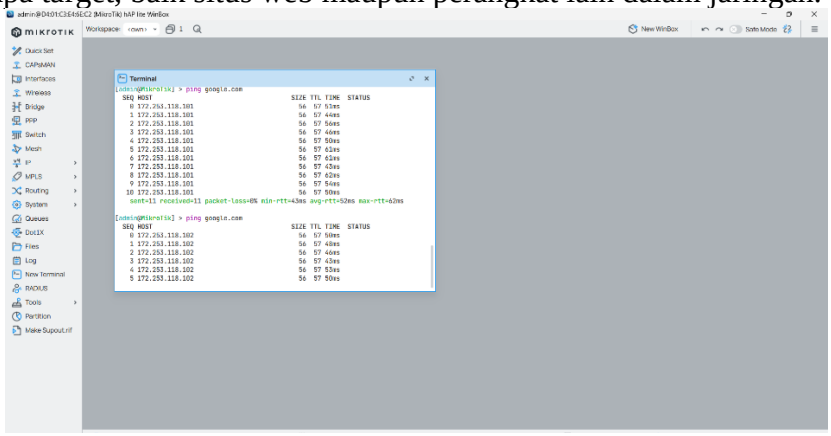
Setelah konfigurasi DHCP Server selesai, distribusi jaringan dapat berjalan secara otomatis. DHCP Server telah mendistribusikan alamat IP secara dinamis oleh server DHCP. Setiap perangkat yang terhubung akan mendapatkan IP Address, MAC Address, dan informasi lainnya, seperti Client ID serta Server DHCP yang melayaninya.



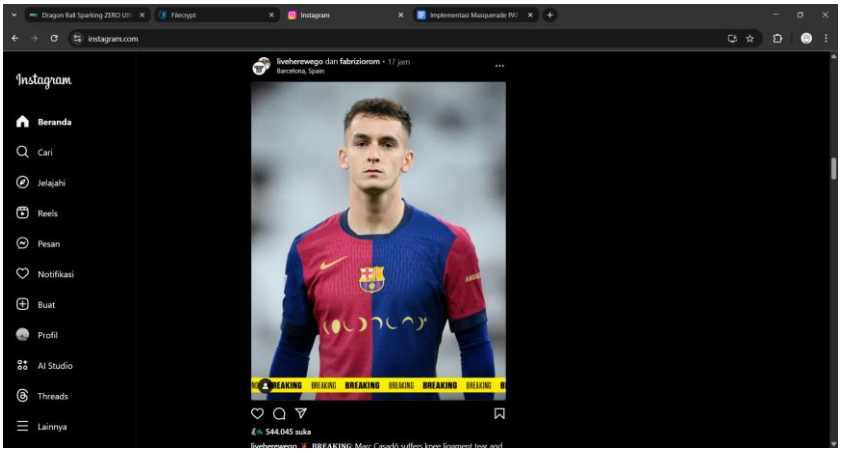
Gambar 17. Distribusi jaringan

### 4.9. Uji Konektivitas

Setelah konfigurasi selesai, dilakukan pengujian konektivitas jaringan dengan metode ping ke beberapa target, baik situs web maupun perangkat lain dalam jaringan.



Gambar 18. Hasil ping ke Google.com




Gambar 19. Pengujian koneksi dalam membuka situs

Konfigurasi ini memastikan bahwa DHCP Server berjalan dengan baik dan efisien dalam distribusi jaringan dan berhasil dalam membuat setiap perangkat dalam jaringan mendapatkan akses ke internet melalui router MikroTik RB941.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan implementasi DHCP Server pada infrastruktur jaringan bridge di MikroTik RB941 yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan DHCP Server dalam jaringan dapat meningkatkan efisiensi pendistribusian alamat IP secara otomatis. Dengan konfigurasi yang tepat, DHCP Server mampu mengurangi kesalahan dalam pemberian alamat IP secara manual, sehingga mempercepat proses koneksi perangkat ke jaringan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa dengan menerapkan konsep bridge pada jaringan, perangkat dalam satu segment jaringan dapat berkomunikasi secara optimal tanpa perlu konfigurasi tambahan pada masing-masing perangkat. Selain itu, implementasi ini juga memberikan kemudahan dalam manajemen jaringan, terutama dalam skala yang lebih besar, karena administrator jaringan tidak perlu mengonfigurasi IP secara statis untuk setiap perangkat yang terhubung.

Dengan demikian, penggunaan DHCP Server dalam jaringan berbasis MikroTik RB941 dapat menjadi solusi yang efisien untuk pengelolaan jaringan yang lebih sederhana, fleksibel, dan terstruktur. Implementasi ini dapat terus dikembangkan dengan optimasi lebih lanjut, seperti penerapan keamanan tambahan dan pemantauan real-time untuk meningkatkan performa serta stabilitas jaringan.

## DAFTAR PUSTAKA

[1] Y. Nggaba Patimay, F. Hariadi, R. Mikaela, and I. Malo, "Journal of Artificial Intelligence and Engineering Applications Implementation of Bridge Filtering to Prevent DHCP Starvation Attack (Case Study: SD Inpres Papindung)," 2025. [Online]. Available: https://ioinformatic.org/

[2] Huawei Technologies Co., Ltd., "Network Address Translation Technologies," in *Data Communications and Network Technologies*, Springer Nature Singapore, 2023, pp. 329–344. doi: 10.1007/978-981-19-3029-4_10.

[3] H. Wintolo, S. Aryanto, M. Hafish, and I. Artikel, "Analisis Pengaruh Konfigurasi NAT Statik Berbasis Web Menggunakan Wire Shark," *JURNAL INFORMATIKA*, vol. 8, no. 1, 2021, [Online]. Available: http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ji

[4] R. Adipranata and I. Gunawan, "Penggunaan DHCP Relay Agent Untuk Mengoptimalkan Penggunaan DHCP Server pada Jaringan Dengan Banyak Subnet," Jun. 2005.

[5] R. David Marcus, H. Eka Rosyadi, and F. Yulian Pamuji, "Prototype Sistem Administrasi Dan Keamanan Jaringan Komputer Berbasis DHCP Server Mikrotik," *BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual*, vol. 6, no. 3, 2021, doi: 10.28926/briliant.

[6] H. Wang *et al.*, "Squeezing the Gap: An Empirical Study on DHCP Performance in a Large-scale Wireless Network."

[7] A. I. Santoso and J. Eriyanto, "Implementasi Fitur Queue Tree, Nat, Mangle Dan Hotspot Pada Router Mikrotik RB1100AHX4 Untuk Mengatur Bandwidth Internet Pada Kampus AMIK Polibisnis Perdagangan," *Agustus*, pp. 102–109, 2024, doi: 10.59435/gjmi.v2i8.793.

[8] M. S. Borella, D. Grabelsky, I. Sidhu, and B. Petry, "Distributed Network Address Translation."

[9] Tutang, A. Tutuko, and K. Rosyidin, "Implementasi Network Address Translation (NAT) Menggunakan Kerio Control Versi 7.4.1 Di Pusat Penelitian Bioteknologi – LIPI," *Jurnal Dokumentasi dan Informasi*, vol. 36, 2016, doi: doi:10.14203/j.baca.v36i1.205.

[10] A. N. Hidasaputra, "Mengenal Konsep Gateway dan NAT (Network Address Translation)," 2021. doi: https://doi.org/10.31219/osf.io/92wby.

[11] O. Kanaris and J. Pouwelse, "Mass Adoption of NATs: Survey and experiments on carrier-grade NATs," Nov. 2023, [Online]. Available: http://arxiv.org/abs/2311.04658

[12] S. Fang, Q. Liu, and W. Wu, "HyperNAT: Scaling Up Network AddressTranslation with SmartNICs for Clouds," Nov. 2021, [Online]. Available: http://arxiv.org/abs/2111.08193